ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Τεχνολογιών Πληροφορικής

CEI 229 – Βιοπληροφορική

Κεφ. 3-1: Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας, Μαγνητική Τομογραφία και Πρότυπο DICOM & PACS

Δρ. Χρίστος Λοϊζου
Καθηγητής

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

© Christos Loizou CEI-229

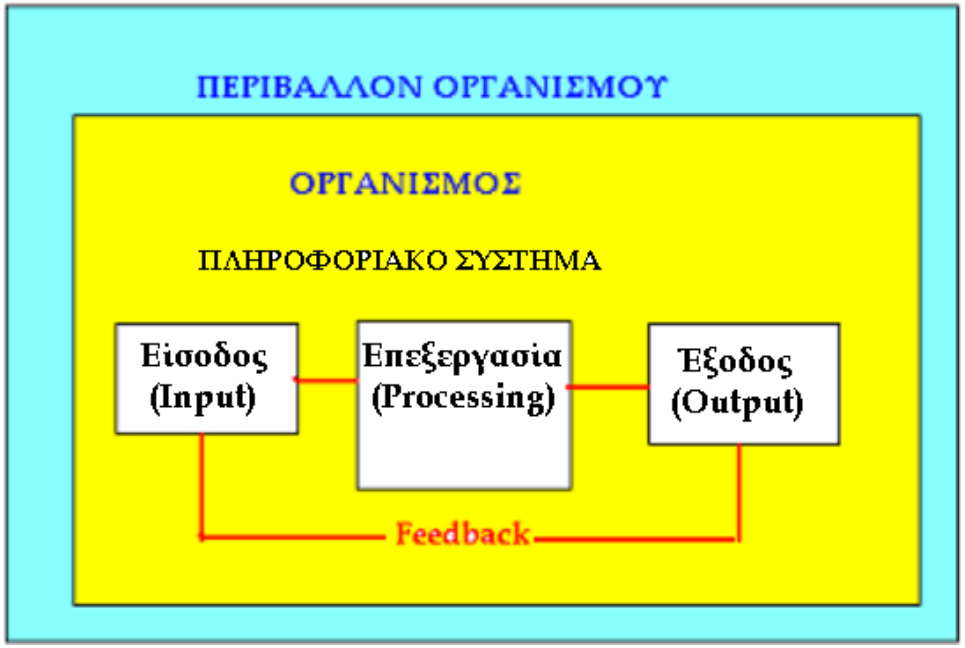
Περιεχόμενα

- Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) και ΠΣΥ
- Ιατρικός φάκελος,
- Ιατρικά απεικονιστικά συστήματα και ψηφιακές εικόνες
- PACS : Picture archiving communication systems
- DICOM : Digital Imaging & Communication in Medicine
- Τεχνολογία Υγείας
- Χρήστες συστημάτων υγείας
- Ασκήσεις

© Christos Loizou CEI-229

Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ)

- Σύστημα που παίρνει σαν είσοδο (input) δεδομένα (data), τα οποία τα επεξεργάζεται (processing) και τα αποδίδει στην έξοδο (output) ως πληροφορίες (information).



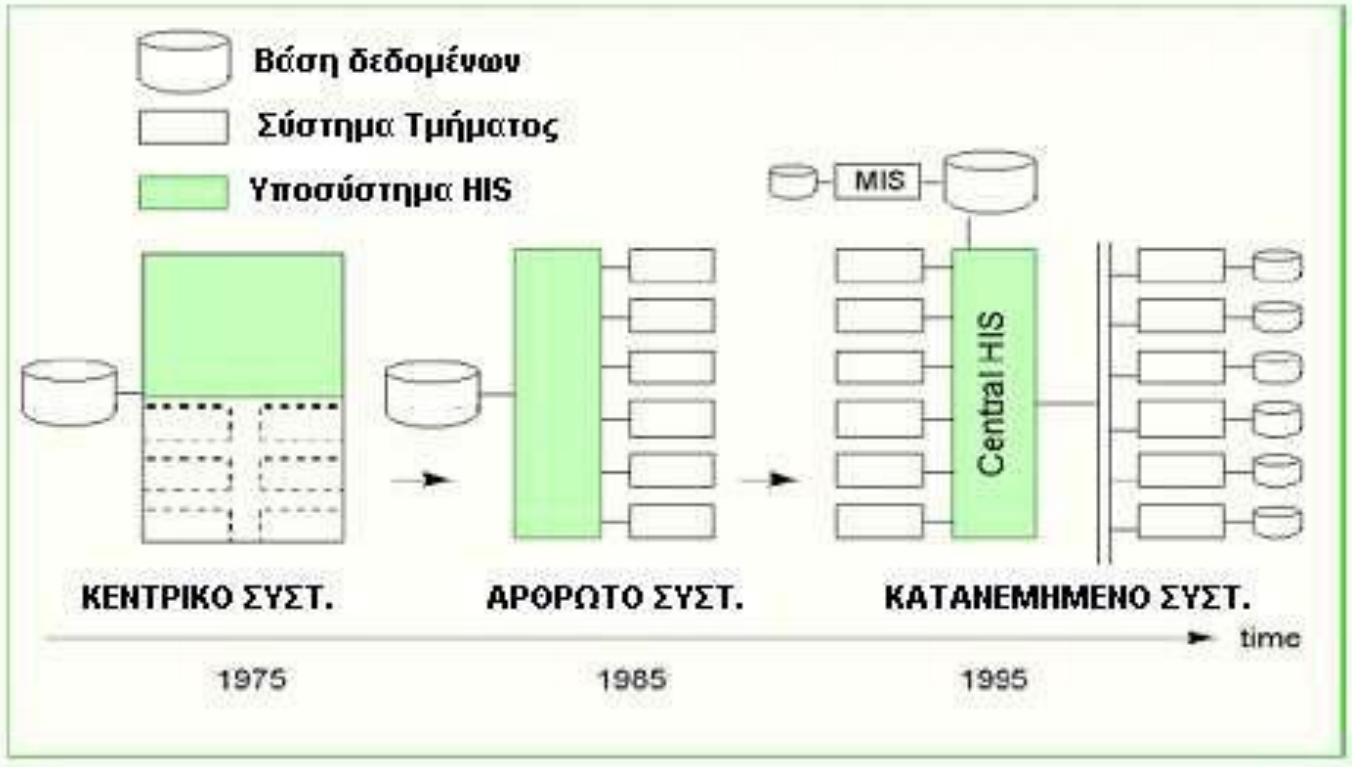
- **Συνιστώσες ΠΣ**
  - **Άνθρωποι:** χρήστες, χειριστές και εκείνοι που στηρίζουν το ΠΣ.
  - **Διαδικασίες:** σειρά οδηγιών οι οποίες: Εξασφαλίζουν τον τρόπο μετασχηματισμού της πληροφορίας, Υποστηρίζουν ανθρώπινες δραστηριότητες, Εξασφαλίζουν ποια πληροφορία θα έχει ένας συγκεκριμένος άνθρωπος την προκαθορισμένη χρονική στιγμή **ογισμικό:** Λογισμικό του συστήματος (System Software), Λογισμικό εφαρμογών (Application Software), Λογισμικό παραγωγικότητας (Productivity Software)
  - **Υλικό**
  - **Δεδομένα**

Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας (ΠΣΥ)

- **Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (ΠΣΥ):** ΠΣ στον τομέα της Υγείας (ΠΣ Νοσοκομείων)
- **Βασικοί σκοποί:**
  - Βελτίωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών προς τους ασθενείς
  - Ορθολογικότερη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων (προσωπικό, χρήματα, υλικά και εξοπλισμός)
- **Βασική Δομή**
  - **Υλικό (hardware)**, σύνολο όλου του εξοπλισμού των Η/Υ του συστήματος
  - **Λογισμικό (software)**, σύνολο όλων των προγραμμάτων των Η/Υ του συστήματος
  - **Βάση δεδομένων**, περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την αποδοτική λειτουργία και διοίκηση μιας μονάδας υγείας
  - **Ανθρώπινο δυναμικό (liveware)**, που περιλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους στη μονάδα υγείας (ασθενείς, ιατρούς, νοσηλευτές, ανθρώπους διοικήσεως και τους πάσης φύσεως χρήστες του συστήματος)
- **Πληροφορικά Συστήματα Νοσοκομείων (ΠΣΝ): ΠΣ επικοινωνίας και επεξεργασίας πληροφοριών σε ένα Νοσοκομείο**
- **Διαχείριση της πληροφορίας σ΄ ένα νοσοκομείο**
  - Λειτουργικές απαιτήσεις διαχείρισης
  - Διαχείριση πληροφορίας απαιτούμενη για το σχεδιασμό
  - Διαχείριση πληροφορίας για παραγωγή τυποποιημένων εγγράφων

© Σπύρος Ταζάκος ΤΕΙ Πάτρας

Στόχοι και εξέλιξη του ΠΣΝ 1



Η εξέλιξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Νοσοκομείου
[HIS = Hospital Information System, MIS = Management Information System]

Βασικοί στόχοι: Η βελτίωση της παρεχομένης περίθαλψης των πολιτών; Η καλύτερη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου; Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της απόδοσης των εργαζομένων στο Νοσοκομείο; Η βελτίωση της λειτουργίας του Νοσοκομείου, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της μέσης διάρκειας νοσηλείας ενός ασθενούς.

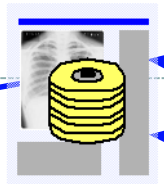
Πληροφοριακά συστήματα Υγείας (HIS)



Registration

HIS

report



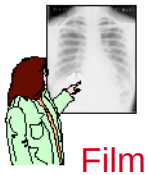
Report Repository

report

report



Diagnostic Workstation



Film Lightbox

patient information



Orders Placed

PACS

images retrieved

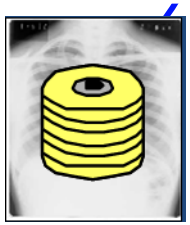


Image Manager & Archive



Film Folder

procedure scheduled

Prefetch any relevant prior studies

examination orders



Orders Filled

RIS

modality worklist

Acquisition Modality



images stored

acquisition completed



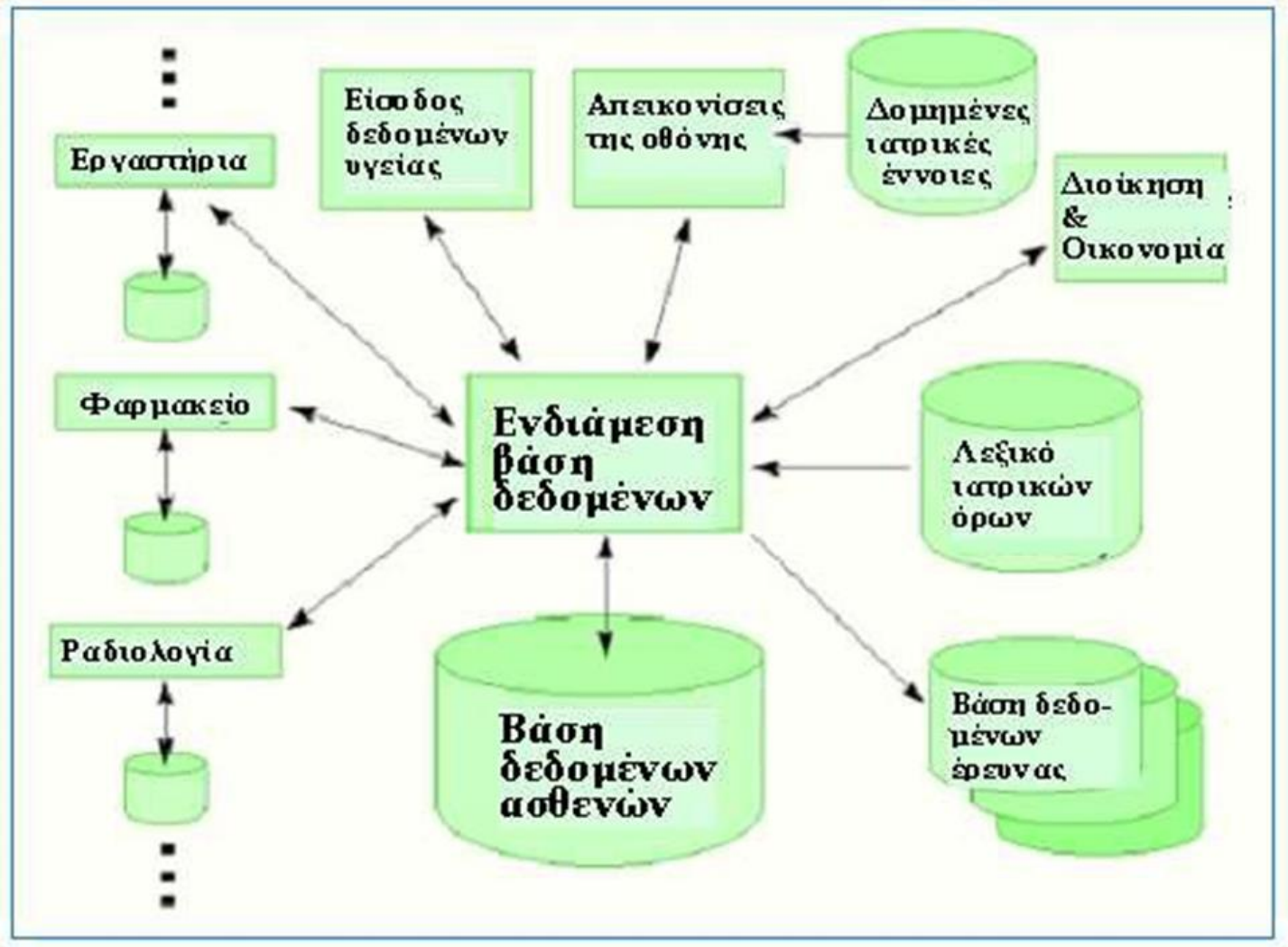
Film

acquisition completed

images printed

Modality

Στόχοι και εξέλιξη του ΠΣΝ 2



Αρχιτεκτονική κατανεμημένου ΠΣΝ

Εφαρμογές διαχείρισης ασθενών

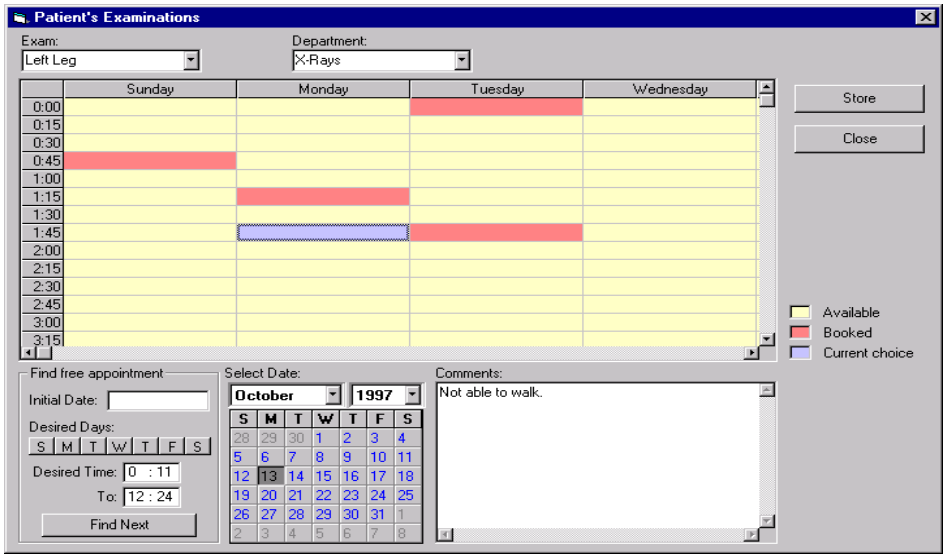
Γραφείο Κίνησης Ασθενών

Α/Α	Εισαγωγή ασθενούς	Διαχείριση κλινών ασθενών	Διακομιδή ασθενούς	Εξαγωγή ασθενούς
1	Λίστα Αναμονής.	Διαθεσιμότητα κλινών για τους ασθενείς.	Αλλαγή κλίνης ή και θέσης.	Παρακολούθηση εκκρεμοτήτων.
2	Ενιαίος Αριθμός Μητρώου.	Αυτοματοποιημένη διαδικασία επιλογής κλίνης.	Αλλαγή κλινικής.	Τελική διάγνωση / έκβαση της νοσηλείας.
3	Εύκολη αναζήτηση από αρχείο ασθενών.			Έκδοση εξιτηρίου.
4	Καταγραφή στοιχείων εισόδου.			
5	Καταγραφή έκτακτων εισαγωγών σε σύνδεση με τα Εξωτερικά Ιατρεία.			
6	Έκδοση εισιτηρίου.			

© Christos Loizou CEI-229

Εφαρμογές διαχείρισης ασθενών

Ραντεβού Ασθενών



- **Κλείνονται τα ραντεβού ασθενών** για τους ιατρούς, τα τμήματα και τα διαγνωστικά μηχανήματα του Νοσοκομείου, καθώς και η αντίστοιχη **διαχείριση του ραντεβού** αυτού

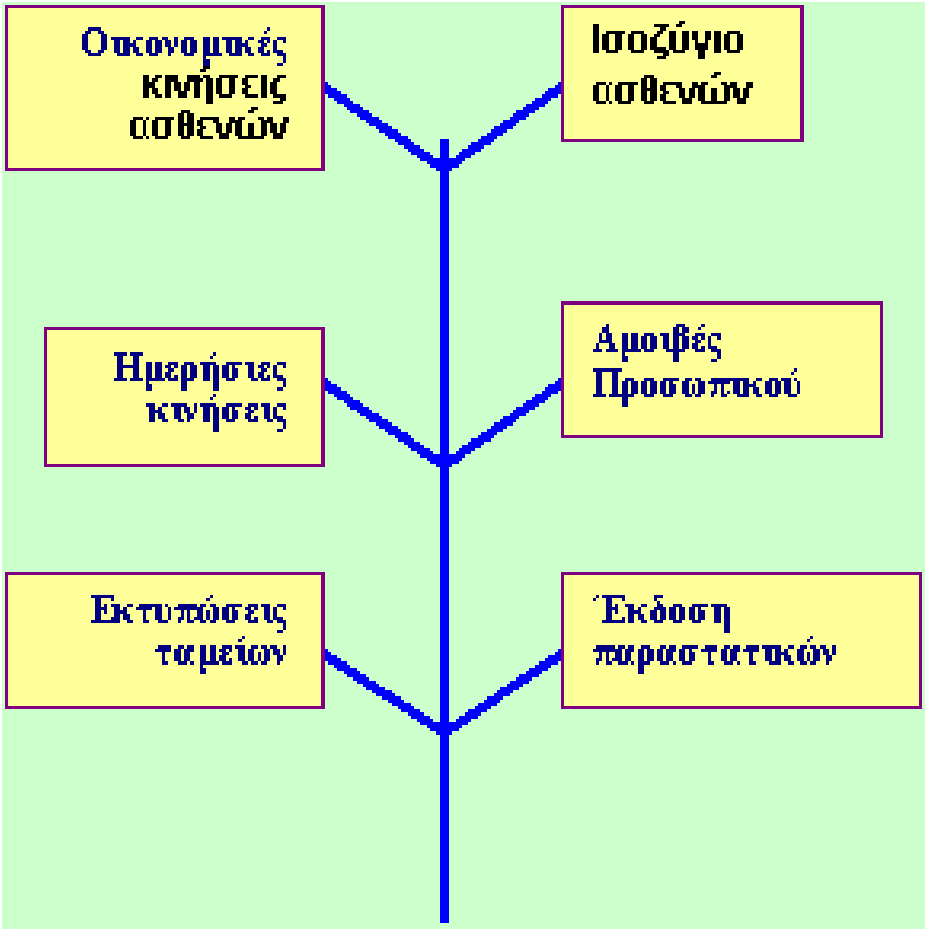
- **Για τον καθορισμό του ραντεβού**:
  - ✓ Αρχείο Ιατρών – Τμημάτων –Διαγνωστικών Μηχανημάτων
  - ✓ Προγραμματισμός ραντεβού
- **Για τη διαχείριση ραντεβού ασθενούς:**
  - ✓ Αυτόματη απόδοση αριθμού προτεραιότητας.
  - ✓ Μεταβολή/ ακύρωση ραντεβού
  - ✓ Διαχείριση ανά ιατρό/ Τμήμα σε πολλαπλά χρονικά διαστήματα
  - ✓ Προειδοποίηση για υπεράριθμες επικείμενες επισκέψεις
- **Ενιαίο Μητρώο Ασθενών**
- **Παρακολούθηση ασθενούς**

Άλλες Εφαρμογές ΠΣΝ

- Εφαρμογές διαχείρισης υλικών αγαθών
- Διαχείρισης Λογιστικής παρακολούθησης
- Διαχείρισης φαρμακείου
- Διαχείριση εφαρμογών νοσοκομειακών εργαστηρίων
- Διαχείριση εφαρμογών ραδιολογίας σε νοσοκομείο
- Καθορισμός Τεχνικών προτύπων
- **Λογισμικά Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου (ΗΙΦ) ή, γενικότερα, Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ) ασθενούς:** Συστήματα διαχείρισης ιατρικών φακέλων που βασίζονται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές

© Christos Loizou CEI-229

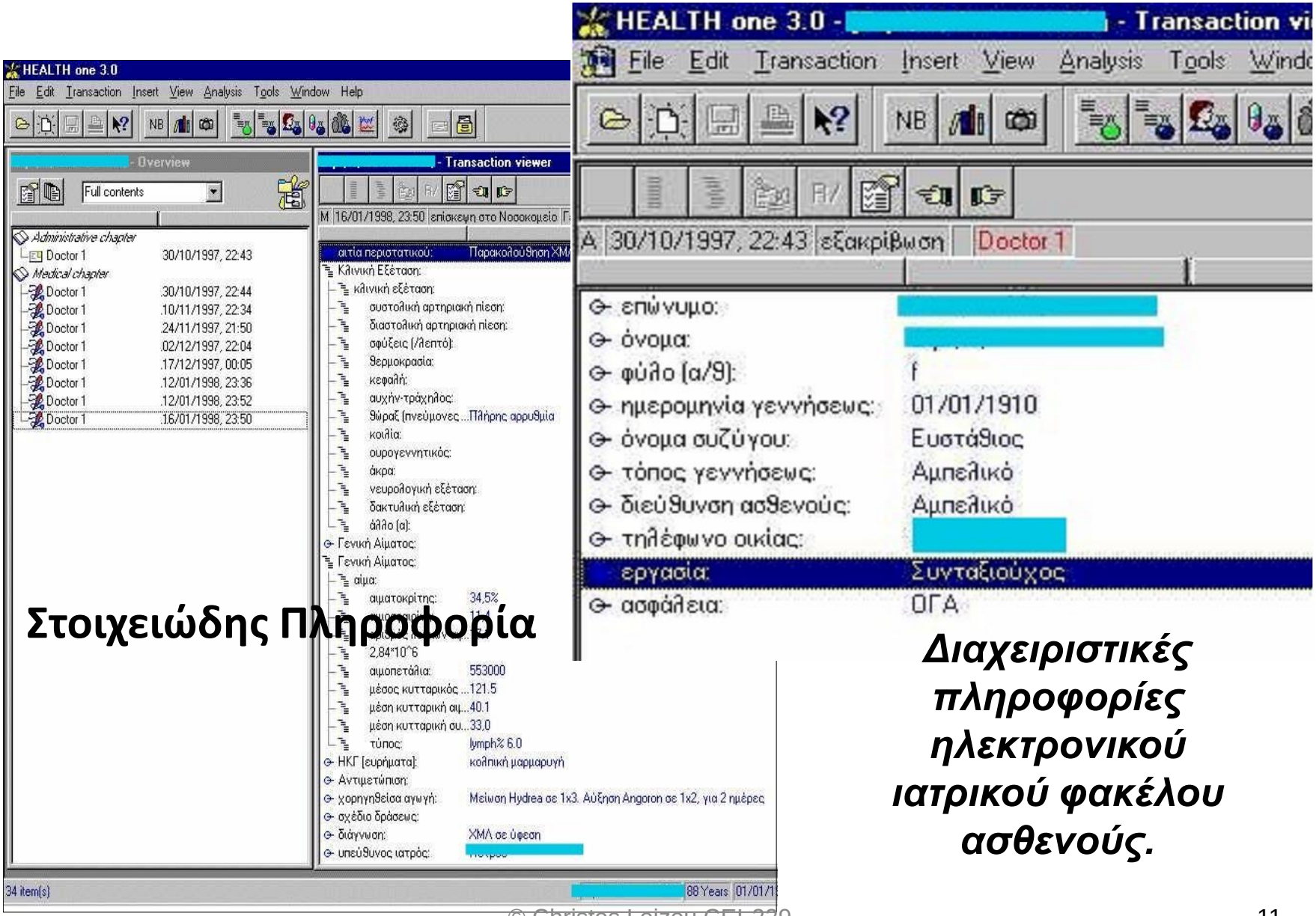
Εφαρμογές λογιστικής παρακολούθησης



Τύποι καταστάσεων εφαρμογής λογιστικής παρακολούθησης

28

- Ιατρικός Φάκελος Ασθενή

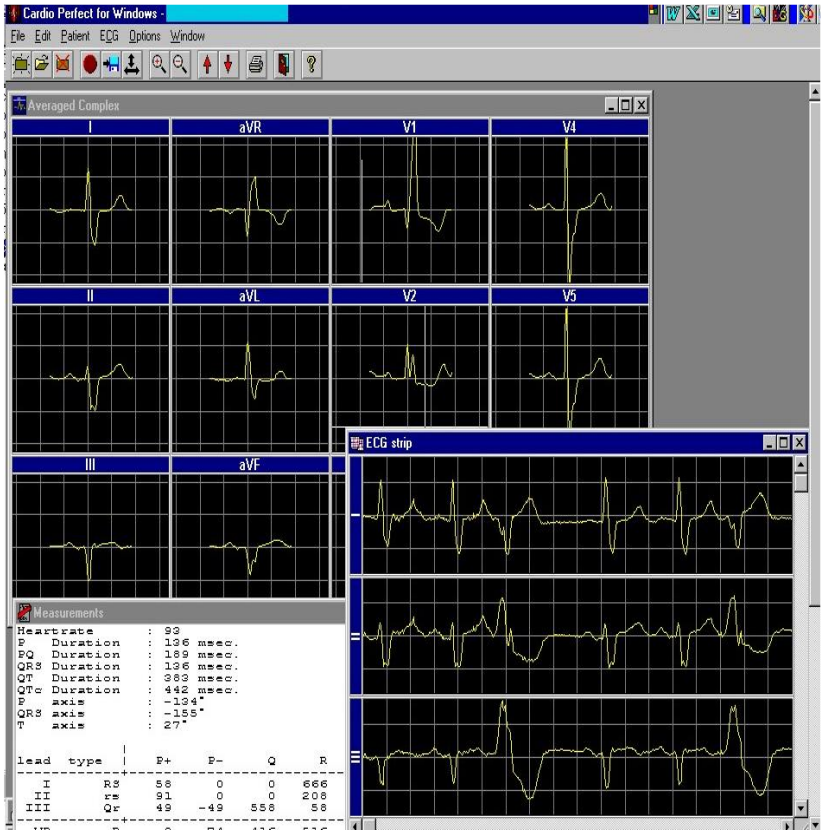


Στοιχειώδης Πληροφορία

Διαχειριστικές πληροφορίες ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ασθενούς.

Φάκελος Πολυμέσων (Multimedia)

- **Ακτινογραφίες**
- ***Καρδιογραφήματα***
- **Άλλα αντικείμενα (objects)**
  - Ηχητικά σήματα (ηχοκαρδιογράφημα)
  - Ακολουθία video Ενδοσκοπίας
  - Κλινικά γραφήματα (Clinical Drawings)

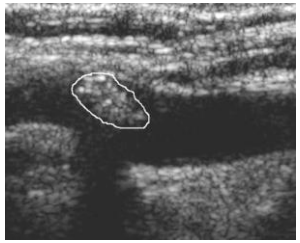
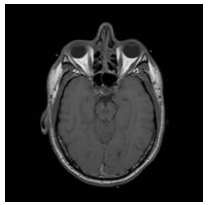


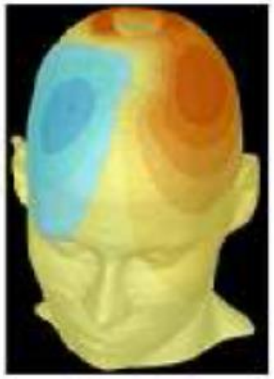
Επεξεργασία ΙΦ

- **Ανάλυση πλέγματος (grid analysis):** Η συνοπτική παρουσίαση των δεδομένων όλων των επαφών ενός ασθενούς, η οποία παρέχει τη δυνατότητα συγκρίσεων. Στις αναλύσεις περιλαμβάνονται: 1) Η μικροανάλυση (**micro analysis**): Παρουσιάζει την χρονική εξέλιξη μίας παραμέτρου του ασθενούς κατά τις διάφορες επαφές του με τον ιατρό και 2) Η ανάλυση προβλήματος (problem analysis): Παρουσιάζει την χρονική εξέλιξη της παραμέτρου "πρόβλημα" κατά τις διάφορες επαφές του με τον ιατρό.
- **Ανάλυση πληθυσμού (population analysis):** Η επεξεργασία των ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων πλήθους ασθενών με στατιστικές μεθόδους
- **Ανάλυση ιατρικών (βιοιατρικων) σημάτων, εικόνας, βίντεο**, κ.λπ.

Ιατρικά απεικονιστικά συστήματα και ψηφιακές εικόνες

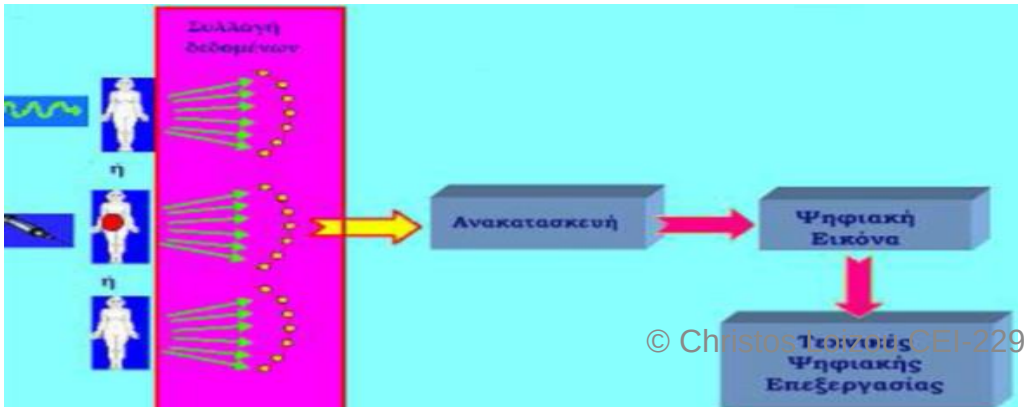
- **Υπολογιστική τομογραφία** (**CT**) (ή **αξονική τομογραφία** (X-Ray CT).
- **Μαγνητική τομογραφία** (Magnetic resonance imaging - **MRI**).
- **Τομογραφία υπερήχων** (**Ultrasound CT**).
- **Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίου** (Positron-emission tomography - **PET**).
- **Τομογραφία εκπομπής φωτονίου** (Single-photon-emission computed tomography, **SPECT**).
- **Ενδοσκοπικά συστήματα**.
- Είδη Ψηφιακών ιατρικών εικόνων (2Δ, 3Δ, 4Δ)


(α) Ανακατασκευή



Χρησιμότητα ιατρικής απεικόνισης

- ***Υποβοήθηση της διάγνωσης***:
  - Εκτίμηση μορφής και διαστάσεων (π.χ., όγκων)
  - Εκτίμηση υφής (π.χ., διαφοροποίηση μεταξύ όγκων)
  - Εκτίμηση λειτουργίας
- ***Θεραπεία***:
  - Σχεδιασμός θεραπείας
  - Θεραπεία με την καθοδήγηση απεικονιστικών συστημάτων (π.χ., ενδαρτηριακοί νάρθηκες, χημειοβολισμοί)
- ***Έρευνα και Εκπαίδευση***
- **Ιατρική Απεικόνιση -** *in vivo αναπαραγωγή της εικόνας δομών του σώματος με σκοπό τη* ***διάγνωση****, το* ***σχεδιασμό*** *και την* ***παρακολούθηση*** *των θεραπευτικών αγωγών και τη συμβολή σε πειραματικές μελέτες*



Σχηματική αναπαράσταση της συνολικής διαδικασίας για τη δημιουργία σύγχρονης ιατρικής απεικόνισης.

Απεικονιστικά συστήματα (1 από 8)

- ✓ **XRAY**



"XRay machine for the captives, Guantanamo - b"΄από Geo Swan διαθέσιμο ως κοινό κτήμα



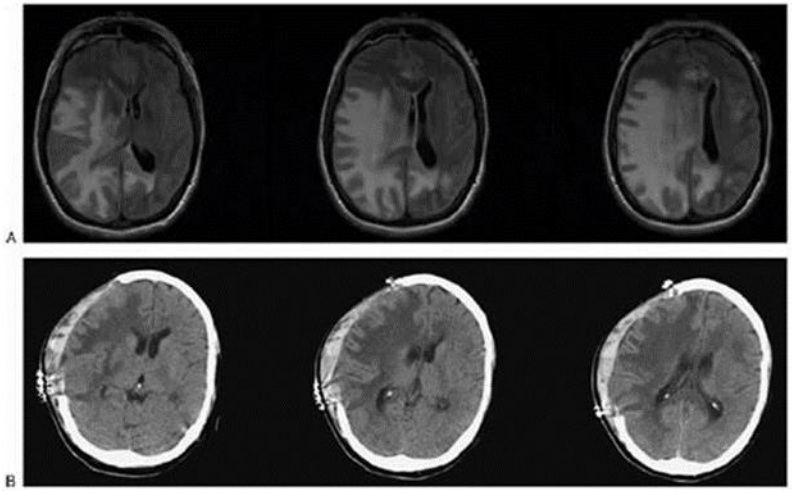
"Medical X-Ray imaging ALP02 nevit" από Nevit διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

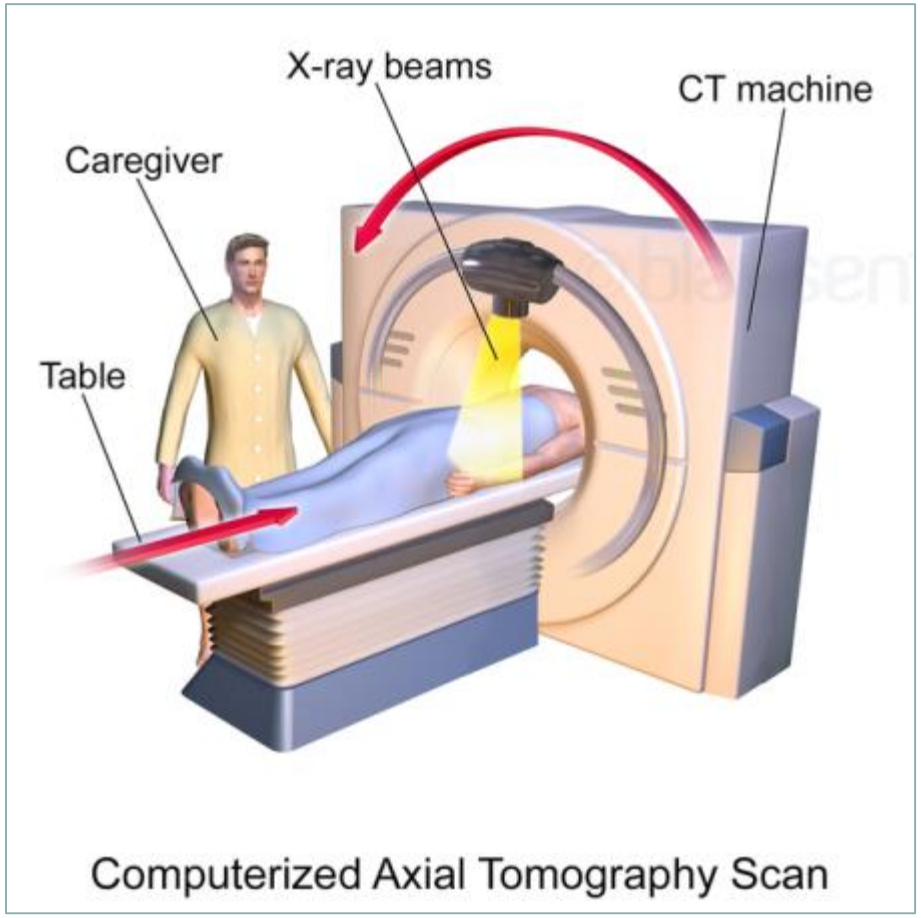
Απεικονιστικά συστήματα (2 από 8)

✓ **CT**



"Head CT scan", από JVinocur διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 2.0





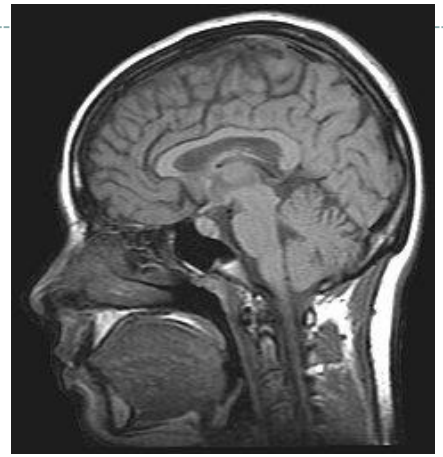
"Blausen 0205 CATScan 01" , από Dcoetzee διαθέσιμο με άδεια CC BY 3.0

Απεικονιστικά συστήματα (3 από 8)

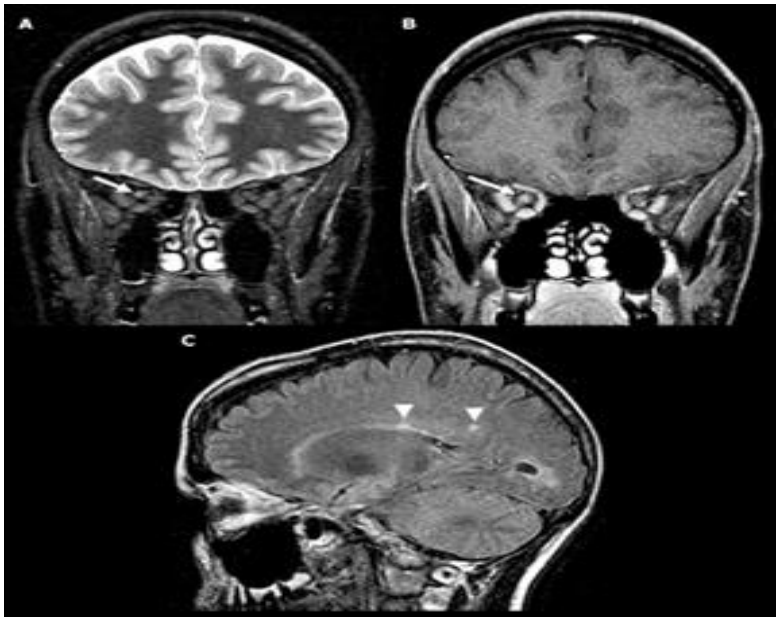
✓ **MRI**



"MRI-Philips", από Ainali
διαθέσιμο με άδεια CC BY 3.0



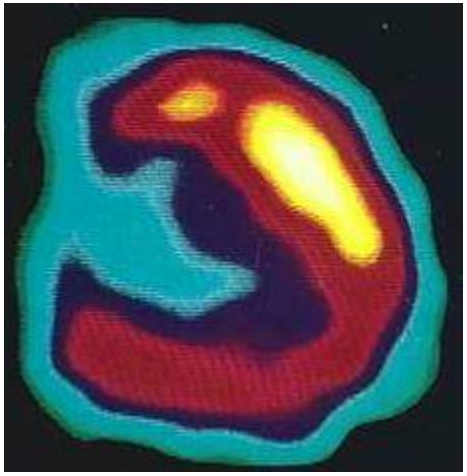
"MRI brain", από Fastfission
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα



Απεικονιστικά συστήματα (4 από 8)

- ✓ **SPECT**



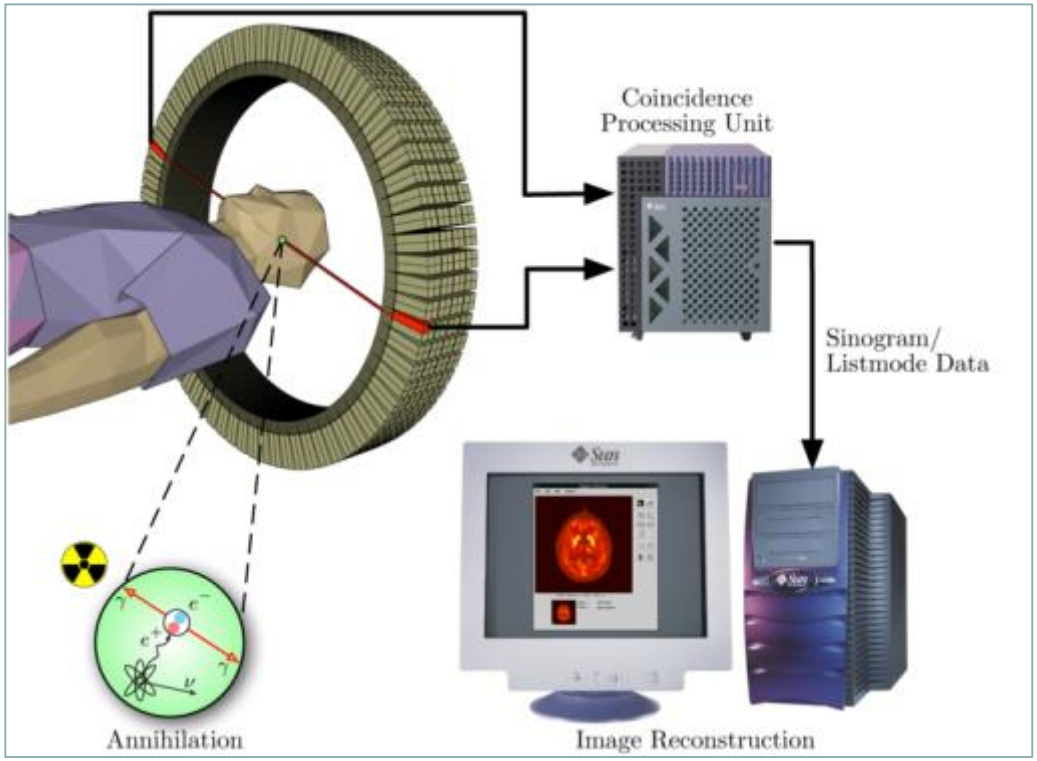


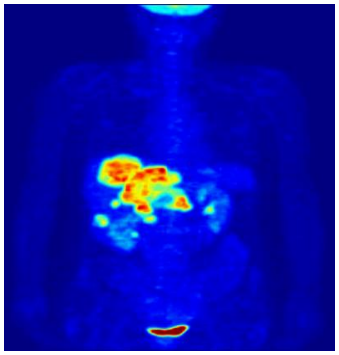
"SPECT Slice of Heart", από Dirk Hünniger διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

"SPECT CT", από Ytrottier διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

Απεικονιστικά συστήματα (5 από 8)

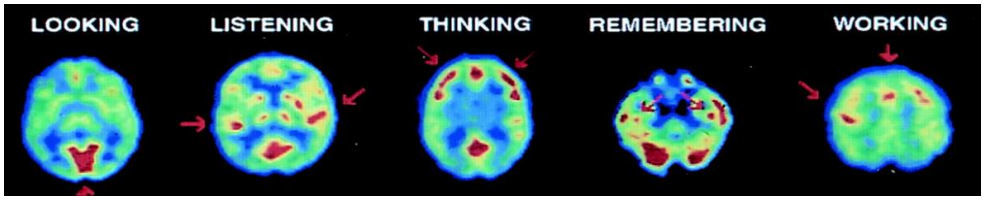
✓ **PET**





"PET-MIPS-anim", από Damato διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

"PET-schema", από Damato διαθέσιμο ως κοινό κτήμα



Απεικονιστικά συστήματα (6 από 8)

✓ ULTRASOUND



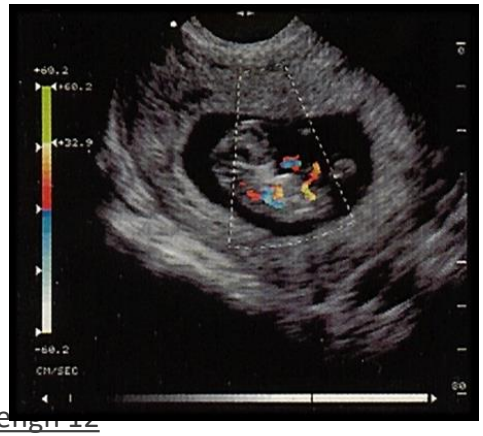
"Philips Ultrasound EPIQ - Breast", από Philips Communications διαθέσιμο με άδεια CC BY-NC-ND 2.0

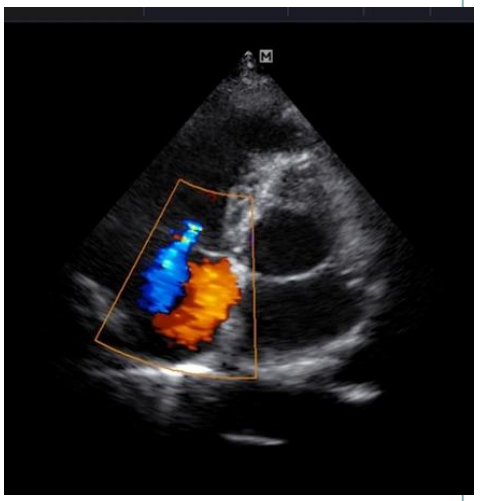


"CRL Crown rump length 12 weeks ecografia Dr. Wolfgang Moroder", από Moroder διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0



Γονάτου





Καρδιάς

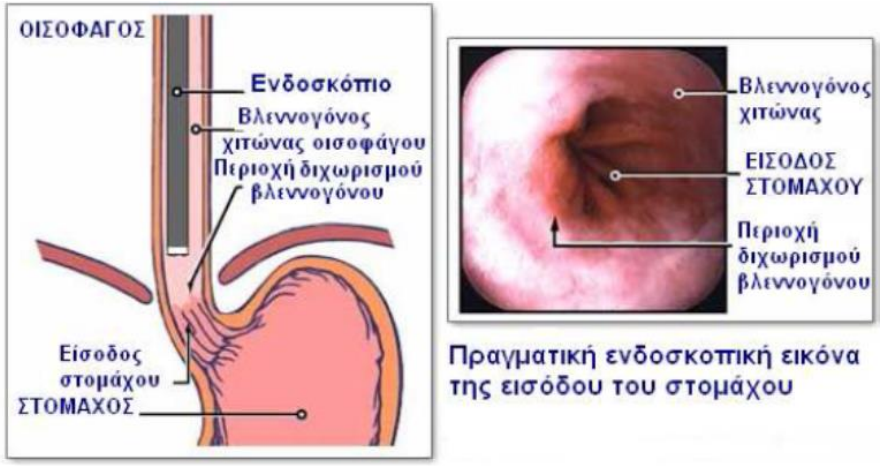
Εγκύου

Πλεονεκτήματα
Χρήση μη ιοντιζόντων κυμάτων
Μη επεμβατική τεχνική στο ανθρώπινο σώμα
Διαδικασία σάρωσης (γρήγορη, άνετη ασθενή)
Δυναμική απεικόνιση των οργάνων/ιστών του σώματος
Σχετικά χαμηλό κόστος
Ευκολία χρήσης και μεταφοράς

Απεικονιστικά συστήματα (7 από 8)

Ενδοσκοπικές απεικονίσεις

- **Ενδοσκόπηση:** Δυνατότητα να επισκοπεί (ή να εξετάζει οπτικά) ο εξειδικευμένος ιατρός το εσωτερικό οργάνων και κοίλων περιοχών του ανθρωπίνου σώματος με ειδικό ιατρικό όργανο, που λέγεται **ενδοσκόπιο** (endoscope)
  - **Ανίχνευση** παθολογικών ή τραυματικών βλαβών στο εσωτερικό του ανθρωπίνου σώματος
  - **Λήψη** δειγμάτων για βιοψίες
  - **Εντοπισμός** ξένων αντικειμένων μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό
  - **Χρήση** περαιτέρω για την διεξαγωγή λεπτών εγχειρήσεων στο εσωτερικό του ανθρωπίνου σώματος, χωρίς την ανάγκη διάνοιξης μεγάλων διατομών



Ενδοσκόπηση της εισόδου του στομάχου

Πραγματική ενδοσκοπική εικόνα της εισόδου του στομάχου

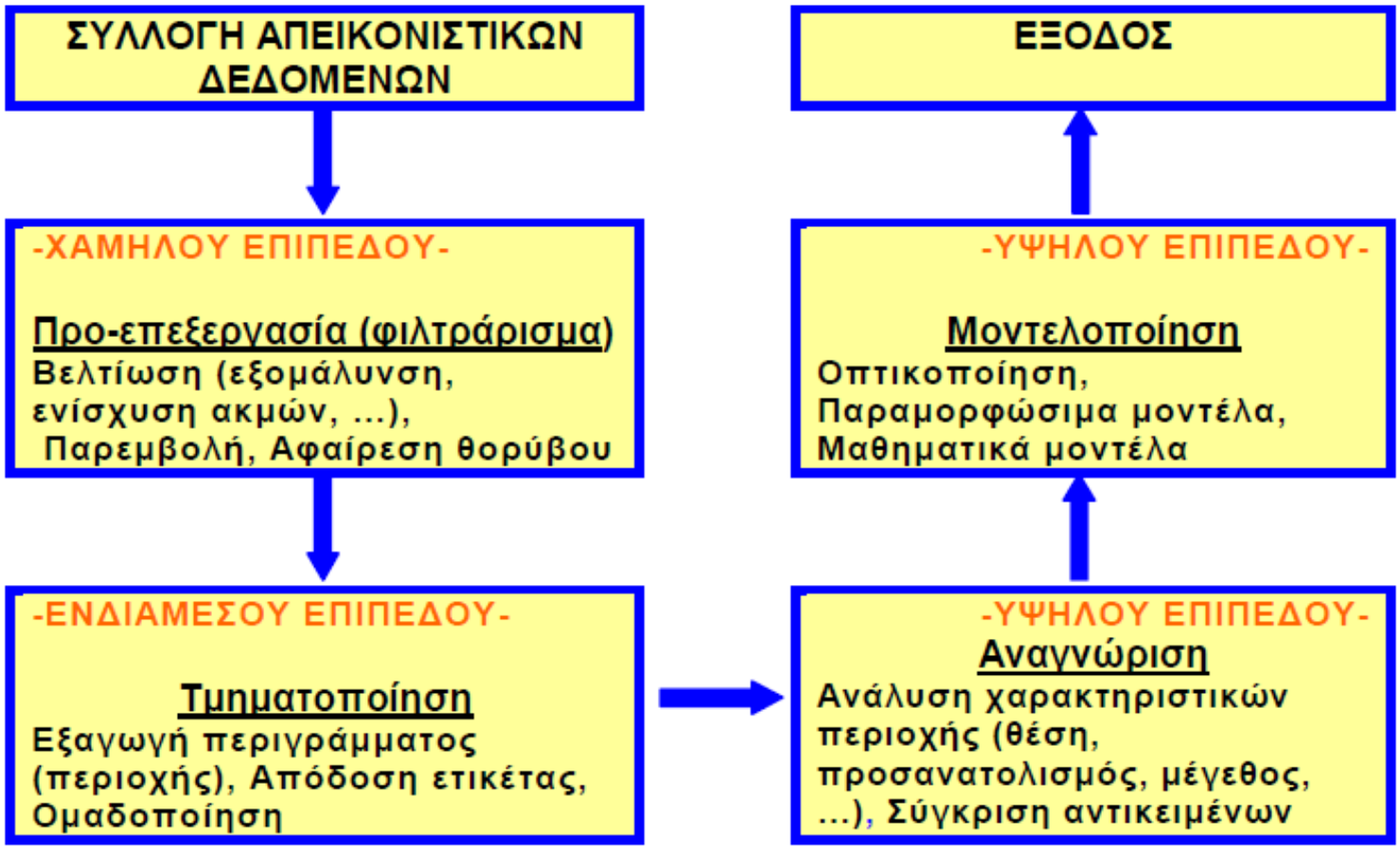


Συγκριτική αναπαράστασης μεταξύ της ανοικτής εγχείρησης και της λαπαροσκοπικής εγχείρησης για την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης

Απεικονιστικά συστήματα (8 από 8)

7. **Απόκτηση δερματολογικών εικόνων**
   - Οι **δερματολογικές εικόνες** παρέχουν το φάσμα της εκάστοτε δερματικής νόσου προσδιορίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε μίας από αυτές.
   - **Απαραίτητη μια σύγχρονη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή** με:
     - **Τη χωρική διακριτότητα** (spatial resolution)
     - **Ένα μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό σήμα** (A/D Convener)

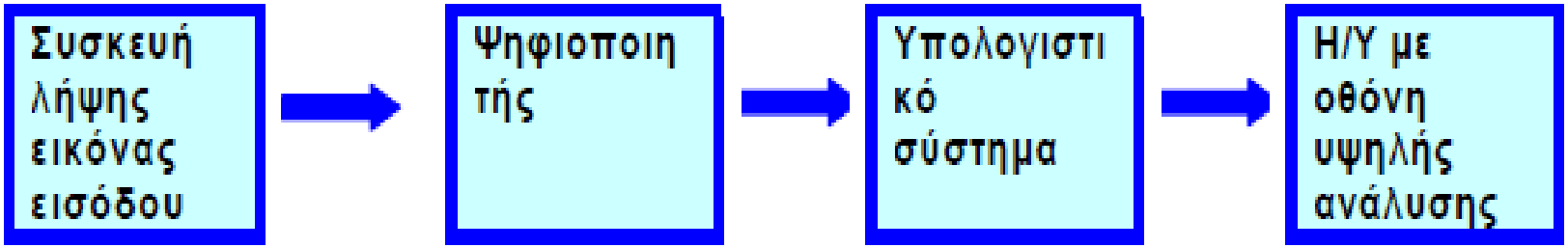
Στοιχεία επεξεργασίας ιατρικών εικόνων: Βασικές έννοιες



Βασικές διαδικασίες ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων

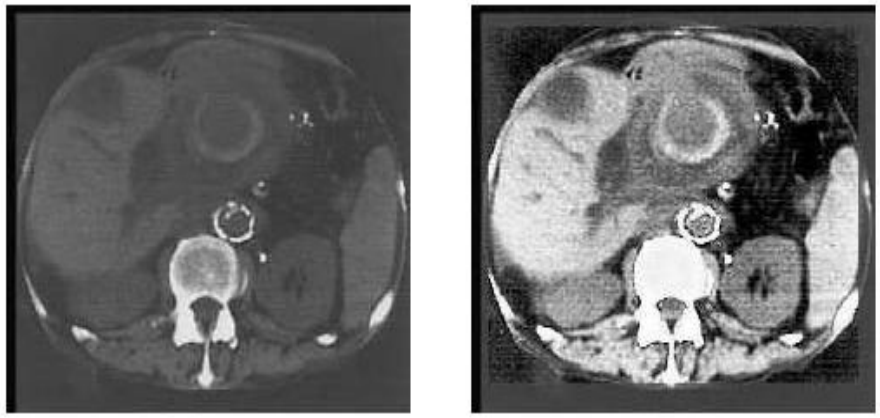
Στοιχεία επεξεργασίας ιατρικών εικόνων: Βασικές έννοιες

- **Βασικά μέσα λήψης και επεξεργασίας εικόνας:**
  - Η κάμερα και ο σαρωτής (οπτικός αναγνώστης) (*scanner*)
  - Ο ψηφιοποιητής (*digitizer*)
  - Το λογισμικό
  - Η/Υ με οθόνη υψηλής ανάλυσης



Στοιχεία επεξεργασίας ιατρικών εικόνων:
Βελτίωση ψηφιακής εικόνας

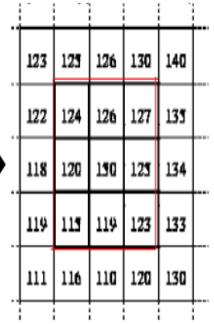
- **Βελτίωση εικόνας (image enhancement):** Κατηγορία μεθόδων μετασχηματισμών που γίνονται για την αύξηση της ορατότητας (visibility) μιας περιοχής ή μιας δομής της εικόνας, έτσι ώστε να είναι εγκυρότερες οι εξαγόμενες πληροφορίες και ευκολότερη η εφαρμογή άλλων τεχνικών
- **Σημειακή επεξεργασία (point processing) - ιστόγραμμα (histogram),** που γίνεται με βάση τη χρωματική πυκνότητα μεμονωμένων στοιχείων της εικόνας.



Εικόνα κοιλίας από υπολογιστική τομογραφία, πριν και μετά τη βελτίωσή της με σημειακή επεξεργασία.

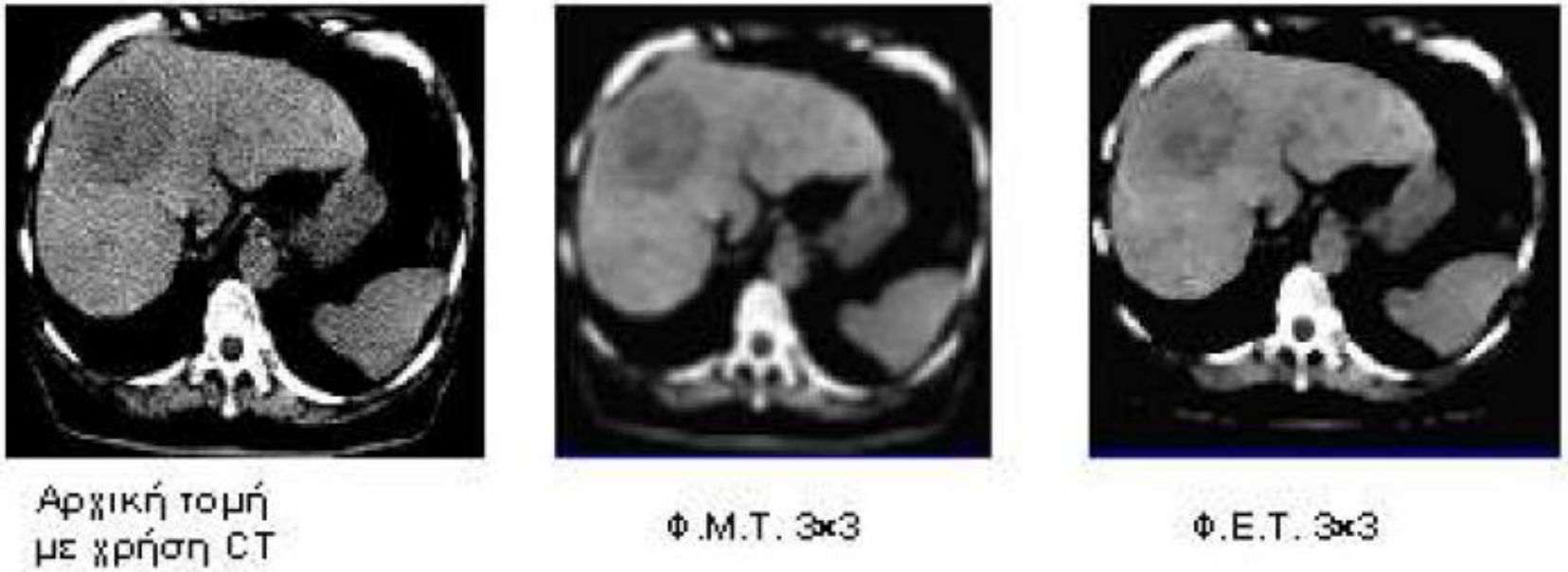
2. Χρήση φίλτρων (filtering), που γίνεται με χρήση καταλλήλων χωρικών φίλτρων

- Φίλτρα εξομάλυνσης και αποθορυβοποίησης
  - Φίλτρο μέσης τιμής
  - Φίλτρο ενδιάμεσης τιμής
  - Φίλτρα διαφόρισης



Γειτονικές τιμές:
115, 119, 123, 120, 130,
125, 124, 126, 127.
Ενδιάμεση τιμή: 124

Στοιχεία επεξεργασίας ιατρικών εικόνων: Βελτίωση ψηφιακής εικόνας



Εικόνα κοιλίας από υπολογιστική τομογραφία που βελτιώθηκε με φίλτρο μέσης τιμής (Φ.Μ.Τ.) και φίλτρο ενδιάμεσης τιμής (Φ.Ε.Τ.).

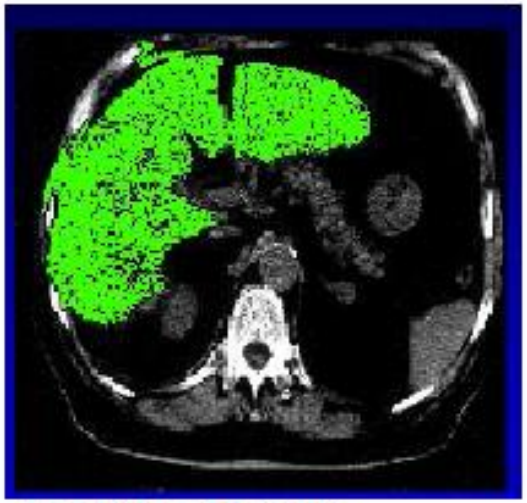
Στοιχεία επεξεργασίας ιατρικών εικόνων: Τμηματοποίηση και διαχωρισμός δεδομένων εικόνας

- **Κατάτμηση ή τμηματοποίηση εικόνας** (image segmentation): Στάδιο επεξεργασίας, όπου διαχωρίζεται η εικόνα στα συστατικά της μέρη ή αντικείμενα για την καλύτερη ανάλυσή τους
- Οι αλγόριθμοι **στηρίζονται**:
  - Στην ασυνέχεια (ή απότομη μεταβολή) των τιμών των εικονοστοιχείων [ανίχνευση μεμονωμένων σημείων, γραμμών ή ακμών (thresholding, region growing, region splitting and merging)] ή
  - Στις κοινές χρωματικές ιδιότητες, που παρουσιάζουν εκείνα τα εικονοστοιχεία της εικόνας που ανήκουν στην ίδια κλάση ή στο ίδιο αντικείμενο
- **Κυριότερες τεχνικές τμηματοποίησης εικόνας:**
  - ✓ **Κατωφλίωση:** *Επιλογή εύρος τιμών ή καθορισμός μιας κλίμακας τιμών των εικονοστοιχείων στην αρχική εικόνα: Ταξινόμηση των εικονοστοιχείων που ανήκουν σ' αυτή τη περιοχή και τοποθέτηση των υπολοίπων εκτός της περιοχής αυτής.*
  - ✓ **Ανάπτυξη περιοχών και ο διαχωρισμός τους:** *Τεχνική διαχωρισμού και συνένωσης: Τεχνική πρόσθεσης εικονοστοιχείων* (pixel aggregation techniques)

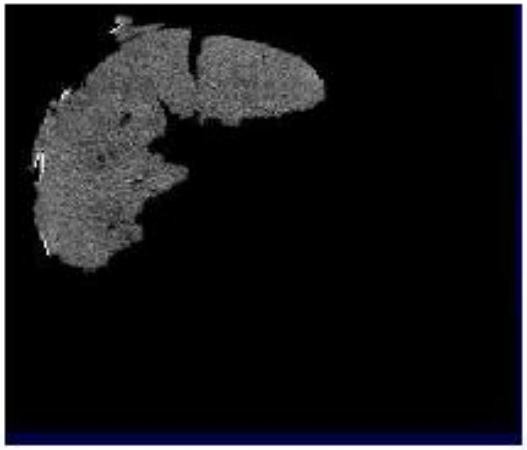
Στοιχεία επεξεργασίας ιατρικών εικόνων: Τμηματοποίηση και διαχωρισμός δεδομένων εικόνας



Αρχική εικόνα



Αποτέλεσμα του αλγορίθμου ανάπτυξης περιοχών στο ήπαρ

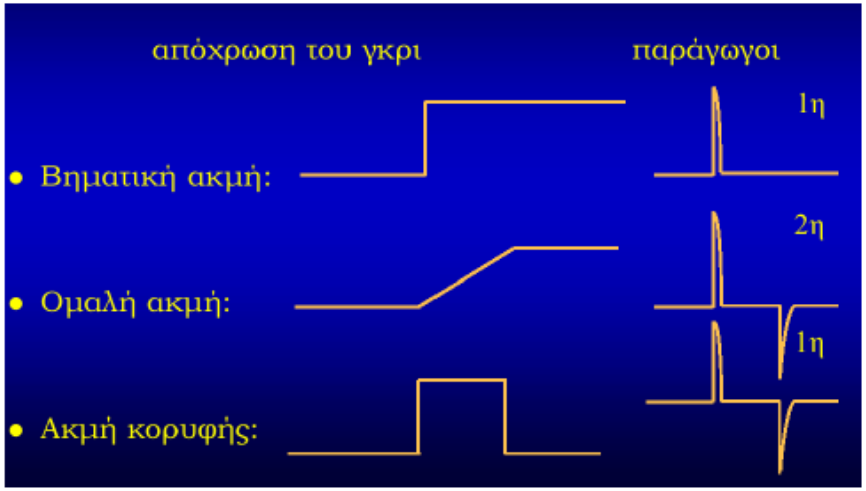


Διαφορά των δύο εικόνων, όπου έχει απομονωθεί το ήπαρ

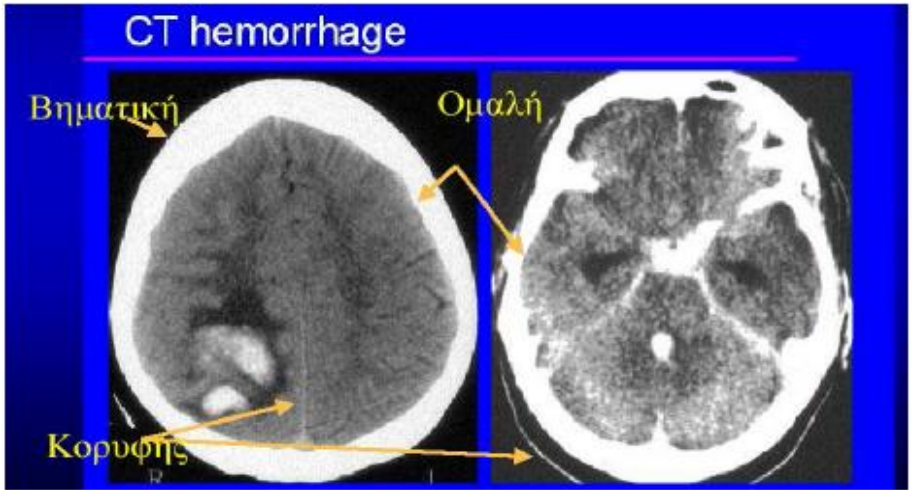
Ανάπτυξη περιοχών της κοιλίας, όπου έχει απομονωθεί το ήπαρ

Στοιχεία επεξεργασίας ιατρικών εικόνων: Τμηματοποίηση και διαχωρισμός δεδομένων εικόνας

- **Κυριότερες τεχνικές τμηματοποίησης εικόνας: Ανίχνευση ακμών**



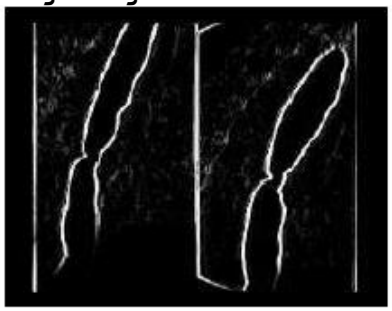
Διάφοροι τύποι ακμών με τις αντίστοιχες παραγώγους τους



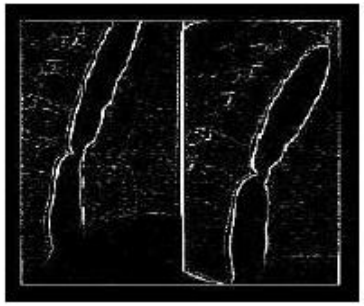
Διάφοροι τύποι ακμών σε υπολογιστική τομογραφία (CT) εγκεφάλου.



ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΕΛΕΣΤΗ SOBEL



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΕΛΕΣΤΗ PRWITT

Ψηφιακή ραδιογραφία (αναλυτική ακτινοσκόπηση οισοφάγου με βαριούχο διάλυμα) και δύο περιγράμματα του εισοφάγου με χρήση διαφορετικών αλγορίθμων.

Στοιχεία επεξεργασίας ιατρικών εικόνων: Ανάλυση ψηφιακών εικόνων 1

- **Ανάλυση των ψηφιακών εικόνων:** Σχετίζεται με την περιγραφή και την αναγνώριση του περιεχομένου μιας εικόνας.
- **Τεχνικές ανάλυσης εικόνας:** Σκοπεύουν στην πραγματοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών μετρήσεων σε μια εικόνα, ώστε να γίνει η περιγραφή της.
  - ***Μελέτη μεθόδων εξαγωγής χαρακτηριστικών*** *(feature extractions)* ***και ταξινόμησής των*** *(classification).*
  - ***Ποσοτικές μετρήσεις των χαρακτηριστικών***.
- **Εξαγωγή χαρακτηριστικών εικόνας**
  - **Χαρακτηριστικά έντασης/χρώματος,** ενός αντικειμένου μιας ψηφιακή εικόνας (προσδιορίζονται από τα επίπεδα του γκρι χρώματος)
  - **Ανίχνευση ακμών,** αναφέρεται στον τονισμό όλων των ακμών μιας ψηφιακής εικόνα, εμφανίζοντας τα περιγράμματα όλων των αντικειμένων της
  - **Χαρακτηριστικά του σχήματος**, τα οποία μπορούν να αναπαρασταθούν με μεθόδους σχετικές με τα όρια και τη δομή του σχήματος ενός αντικειμένου, όπως η περίμετρος, το εμβαδόν…
  - **Χαρακτηριστικά υφής,** παρατηρείται και αναγνωρίζεται σε σχήματα συγκεκριμένης δομής που εμφανίζονται στις επιφάνειες των αντικειμένων

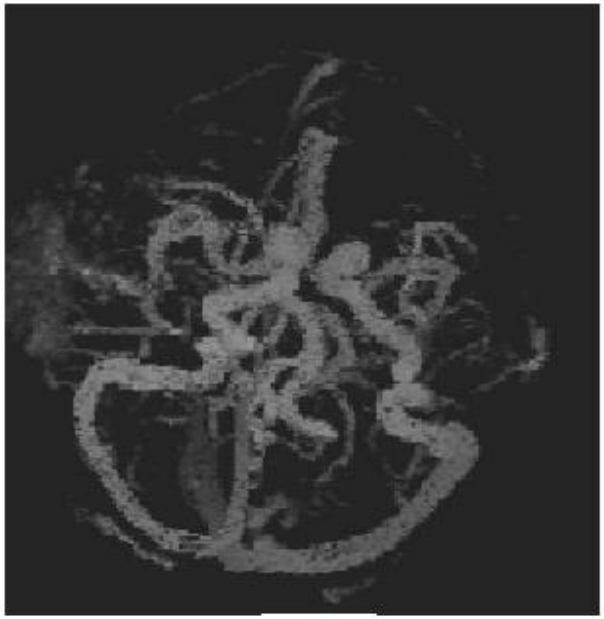
Στοιχεία επεξεργασίας ιατρικών εικόνων: Ανάλυση ψηφιακών εικόνων και μοντελοποιηση 2

- **Δυσκολίες στην ανάλυση ψηφιακής εικόνας**
  - Ανατομική πολυπλοκότητα των ανθρώπινων οργάνων
  - Επηρεασμός της εικόνας από φυσιολογικές διεργασίες
  - Εξατομίκευση της ανατομικής πληροφορίας
  - Στην παρουσία παθολογικών καταστάσεων
- **Μοντελοποίηση ψηφιακών εικόνων:** Σύνολο διαδικασιών με τη χρήση διαφορετικών απεικονιστικών τεχνικών, που αποσκοπούν στη δημιουργία μοντέλων ανατομικών δομών
- **Επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή απεικόνιση** και αναπαράσταση της μορφολογίας και της λειτουργίας ενός συστήματος αντικειμένων
- Η **ανακατασκευή και η παρουσίαση των ιατρικών και ιστο λογικών δεδομένων με χρήση υπολογιστή** προσφέρουν νέα πανίσχυρα εργαλεία για την υποβοήθηση της διάγνωσης και το σχεδιασμό θεραπευτικών παρεμβάσεων
- **Οπτικοποίηση ιατρικών δεδομένων**: Σύνολο διαδικασιών με σκοπό τη ρεαλιστική αναπαράσταση ανατομικών δεδομένων
- **Κατηγορίες τεχνικών οπτικοποίησης**: α) Οπτικοποίηση όγκου, β) Οπτικοποίησης επιφανειών, γ) Τεχνικές τεσσάρων διαστάσεων οπτικοποίησης

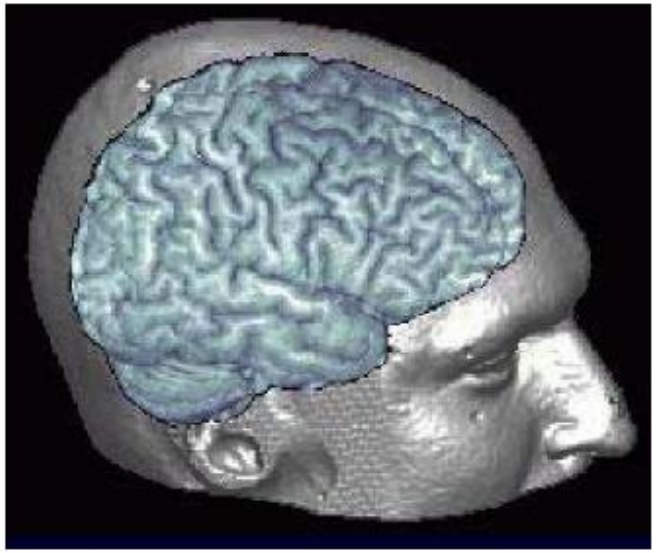
Στοιχεία επεξεργασίας ιατρικών εικόνων: Μοντελοποίηση ψηφιακών εικόνων

- **Παραδείγματα τεχνικών οπτικοποίησης**:

  1. Οπτικοποίηση όγκου



(α)

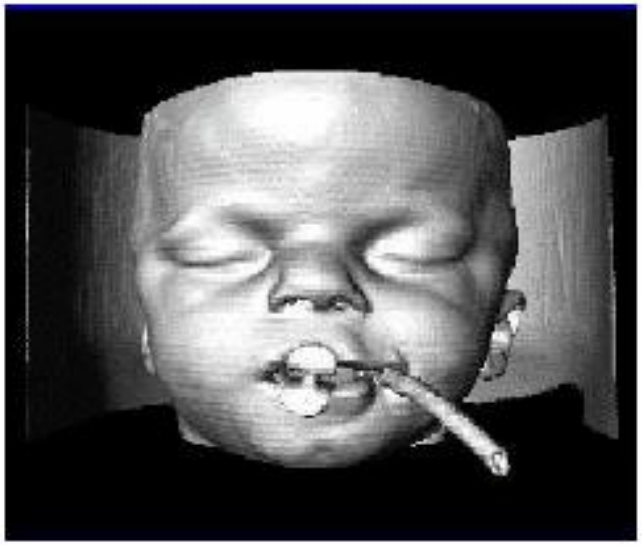


(β)

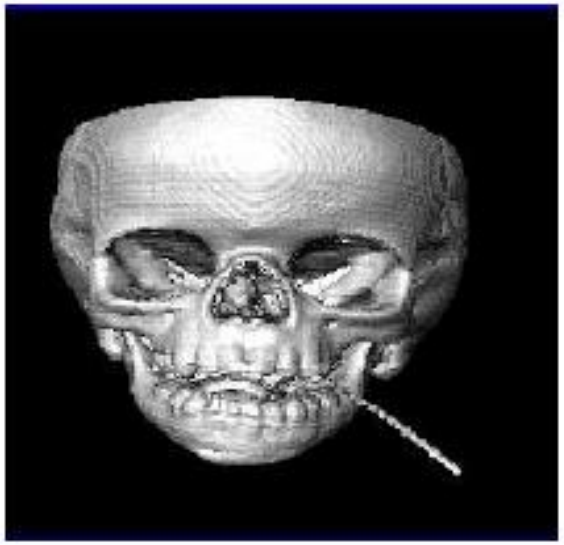
Στοιχεία επεξεργασίας ιατρικών εικόνων: Μοντελοποίηση ψηφιακών εικόνων

- **Παραδείγματα τεχνικών οπτικοποίησης**:

  2. Οπτικοποίησης επιφανειών



(α) ΔΕΡΜΑ

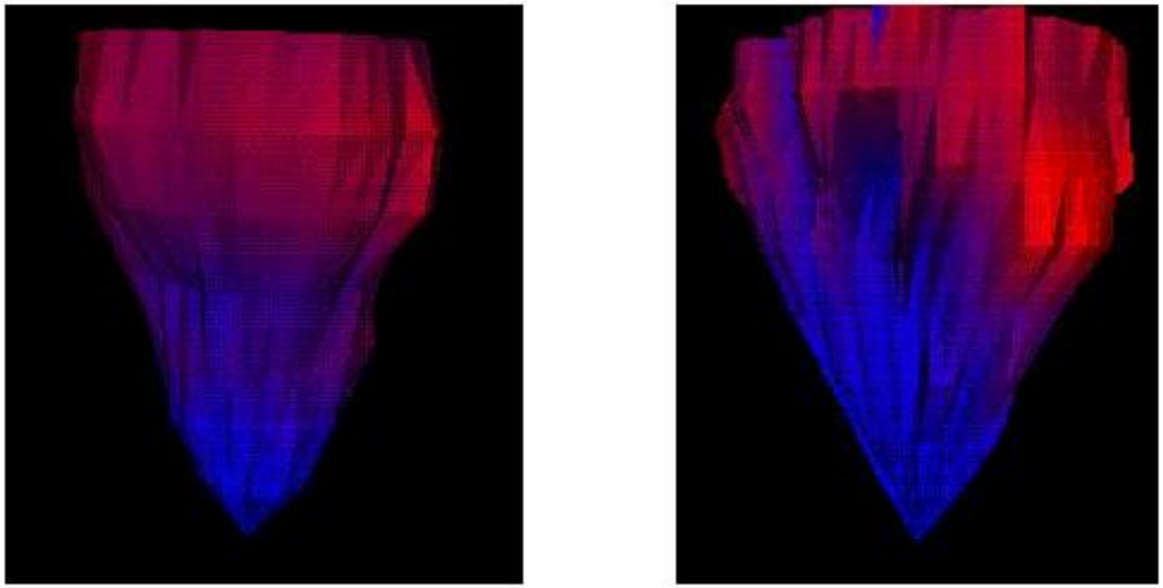


(β) ΚΡΑΝΙΟ

Στοιχεία επεξεργασίας ιατρικών εικόνων: Μοντελοποίηση ψηφιακών εικόνων

- **Παραδείγματα τεχνικών οπτικοποίησης**:

  3. Τεχνικές τεσσάρων διαστάσεων οπτικοποίησης



(α) (β)

Στοιχεία επεξεργασίας ιατρικών εικόνων: Μοντελοποίηση ψηφιακών εικόνων

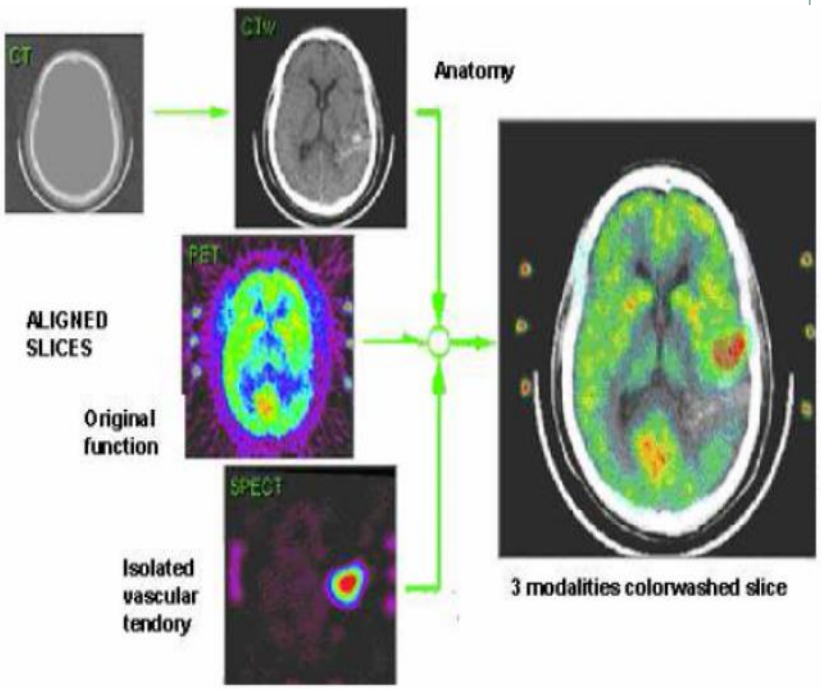
- **Μίξη ιατρικών εικόνων (medical image fusion):** Η σύντηξη δύο ή περισσότερων εικόνων διαφορετικών απεικονιστικών τεχνικών, που οδηγεί στη δημιουργία μιας εικόνας και προσφέρει μια ολοκληρωμένη αντίληψη της κατάστασης της υπό εξέταση δομής.
- Απαραίτητη **η συλλογή των δεδομένων των διαφορετικών απεικονιστικών τεχνικών να γίνεται υπό τις ίδιες συνθήκες**



Αλγόριθμοι ευθυγράμμισης εικόνων (image registration algorithms)

Στοιχεία επεξεργασίας ιατρικών εικόνων: Μοντελοποίηση ψηφιακών εικόνων – Απαιτήσεις

- Πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία ευθυγράμμισης
- Αποδοτικοί, ευσταθείς, χωρίς υπερβολικές απαιτήσεις σε υπολογιστικούς πόρους αλγόριθμοι
- Οι προς ευθυγράμμιση εικόνες πρέπει να έχουν υποστεί γεωμετρική διόρθωση καθώς και διόρθωση ως προς τη φωτεινότητα
- Τα παράθυρα των δύο εικόνων θα πρέπει να έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό αλληλοκάλυψης
- 2 ψηφιακές εικόνες (τουλάχιστον), τις διορθώνει ως προς την διαφορετική θέση της κάμερας (**ευθυγραμμίζει**), επιτρέποντας την αντικειμενική σύγκρισής τους



Στοιχεία επεξεργασίας ιατρικών εικόνων: Διαχείριση ιατρικών εικόνων

- **Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ιατρικών εικόνων:** ***PACS*** *(**P**icture **A**rchiving and **C**ommunication **S**ystem):* online σύστημα, που συλλέγει, επεξεργάζεται, διανέμει, αποθηκεύει, αρχειοθετεί και απεικονίζει ιατρικές εικόνες
  - **Συνιστώσες:** 1) Οι απεικονιστικές συσκευές, 2) Μία κεντρική βάση δεδομένων (central database), 3) Οι υπολογιστές με οθόνες υψηλής ευκρίνειας, 4) Οι οπτικοί δίσκοι (και γενικά μέσα αποθήκευσης), 5) Η δικτυακή υποδομή.
- **Συμπίεση και μετάδοση ιατρικών εικόνων: Συμπίεση (compression):** Η διαδικασία, με την οποία περιορίζεται, με τη χρήση ειδικών αλγορίθμων, το μέγεθος ενός αρχείου καλείται, Αλγόριθμος **JPEG** (Joint Photographic Experts Group), Αλγόριθμος **FIF** (Fractal Image Format)

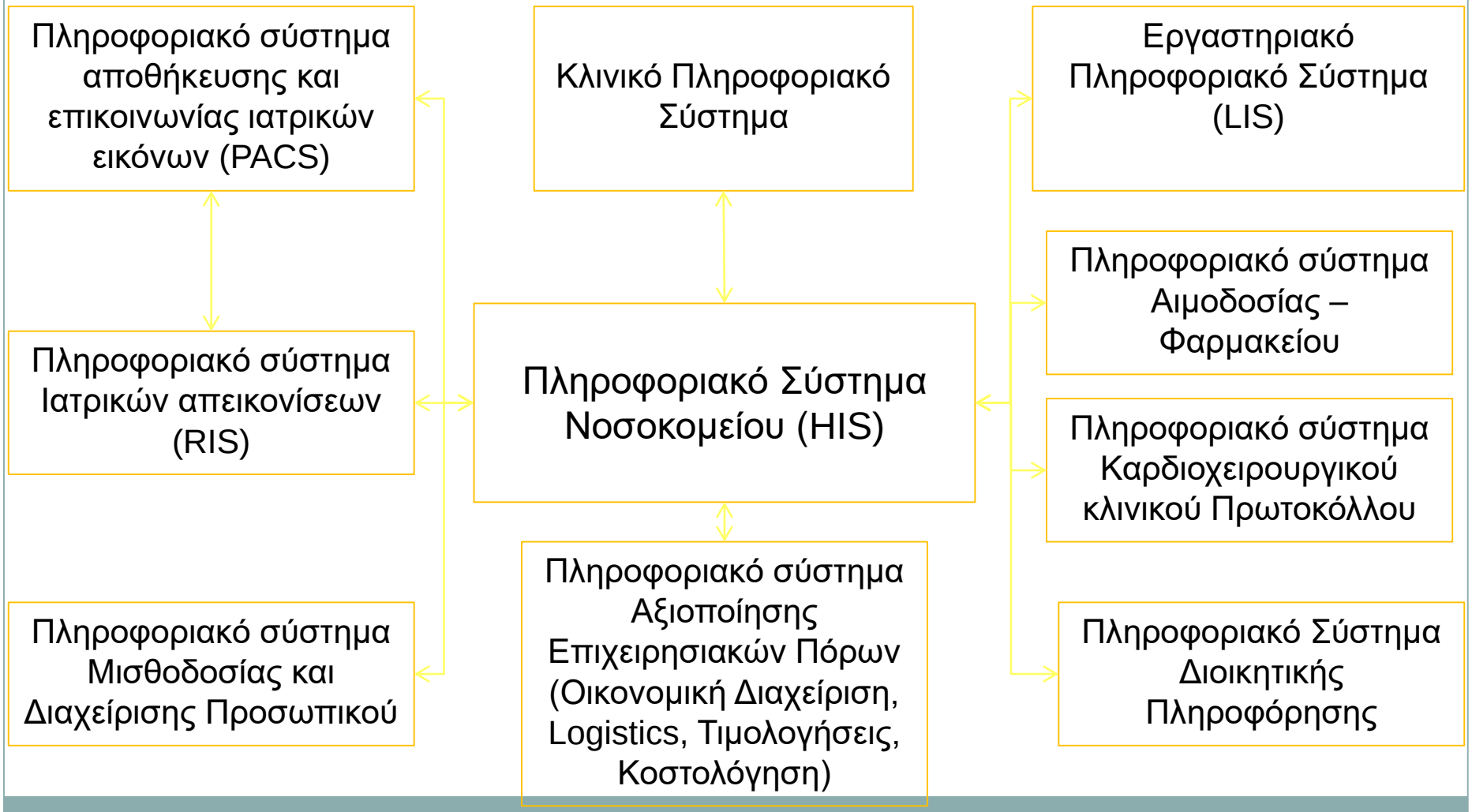
Με εφαρμογή της αποστολής (συμπιεσμένων) εικόνων και video αναπτύχθηκε σήμερα ιδιαίτερος κλάδος των επιστημών υγείας, η επιστήμη της **τηλεϋγείας ή τηλεϊατρικής** (Telehealth or telemedicine)

Μέλλον της ιατρικής απεικόνισης

- Περαιτέρω **μείωση του χρόνου συλλογής των ιατρικών απεικονίσεων**, καθώς και βελτίωση στην ποιότητα και διάγνωσή τους
- **Αλγόριθμοι** ανάλυση εικόνας έχουν επιστρατευθεί **για την επίλυση των προβλημάτων ανάλυσης ιατρικής εικόνας**
- **Οι μέχρι τώρα εφαρμογές αλγορίθμων είναι επιτυχείς** στα εξειδικευμένα προβλήματα ιατρικής εικόνας για τα οποία σχεδιάστηκαν (Σπάνια όμως σε όλες τις γενικές περιπτώσεις)
- **Η εξέλιξη του υλικού των υπολογιστούν** αποδεικνύει καθημερινά ότι **θα επιτρέψει την εφαρμογή νέων μεθόδων** στα συστήματα ιατρικών απεικονίσεων, οι οποίες παλαιότερα είχαν θεωρηθεί μη ρεαλιστικές, κυρίως εξαιτίας της αργής εκτέλεσής τους

Τεχνολογία Υγείας

Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείου (HIS)



DICOM - Μοναδικά Αναγνωριστικά (2 από 3)

Παραλλαγές μίας εικόνας.
Κάθε εικόνα χρειάζεται διαφορετικό αναγνωριστικό.



Manually edited instance for review



Compressed instance for teleradiology



Original image of Joe Smith on main PACS archive



Backup instance on another archive



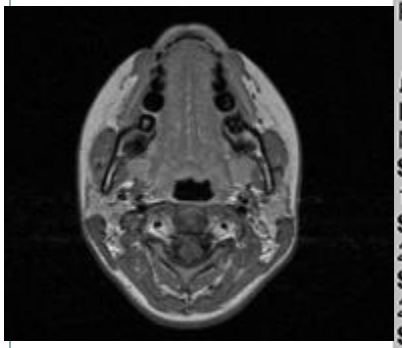
Cropped instance for report

Αναδημιουργία από "Paget's Disease", from Rappod, διαθέσιμο με άδεια CC BY-NC 2.5

DICOM

Ορισμοί αντικειμένων πληροφοριών (2 από 4)

- Παράδειγμα IOD εικόνας MR.



Module PATIENT
Patient's Name

Patient ID
1147084
Patient's Birth Date
1986.01.01
Patient's Sex
F

Module GENERAL SERIES
Modality
MR
Series Instance UID
1.3.12.2.1107.5.2.6.22487.4.0.719575613963430
Series Number
2
Series Date
2005.01.20
Series Time
12:44:03
Protocol Name
t1_tse_tra_NAVIGATOR_I.V.
Series Description
t1_tse_tra_NAVIGATOR_I.V.
Operators' Name
DL
Patient Position
HFS

Module PATIENT STUDY
Patient's Age
019Y
Patient's Weight
52

Module GENERAL STUDY
Study Instance UID
1.3.12.2.1107.5.2.6.22487.4.0.708421725742733
Study Date
2005.01.20
Study Time
12:39:49
Study ID
2
Accession Number
39969
Study Description
head_np^ROUTINE_np

Module GENERAL EQUIPMENT
Manufacturer
SIEMENS
Institution Name
IASO GENERAL
Institution Address
StreetNoStreet, /461c06/, District, ZIP, Griechenland
Station Name
mrc22487
Manufacturer's Model Name
Symphony
Device Serial Number
22487
Software Versions
syngo MR 2002B 4VA21A
Date of Last Calibration
2004.09.07
Time of Last Calibration
11:15:26

DICOM

Ορισμοί αντικειμένων πληροφοριών (1 από 4)

Παράδειγμα - IOD εξέταση αξονικής τομογραφίας

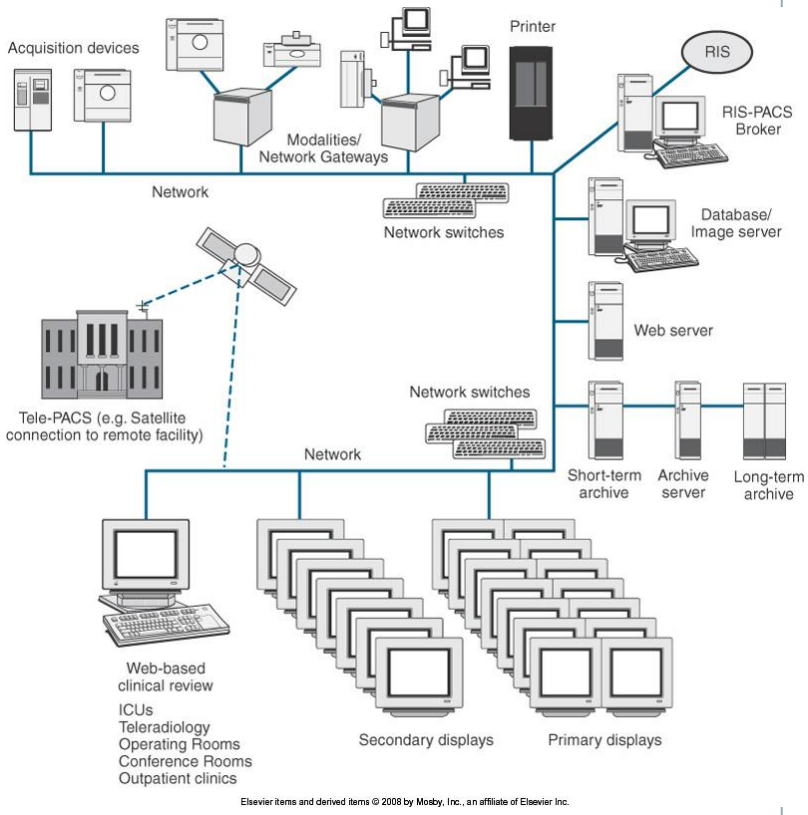
Οντότητα Πληροφοριών (IE)	**Δομική Μονάδα Πληροφοριών (Module)**	**Χρήση (M: υποχρεωτικό, C: υπό συνθήκη υποχρεωτικό, U: προαιρετικό)**
Patient	Patient	M
	Clinical Trial Subject	U
Study	General Study	M
	Patient Study	U
	Clinical Trial Study	U
Series	General Series	M
	Clinical Trial Series	U
Frame of Reference	Frame of Reference	M
Equipment	General Equipment	M
Image	General Image	M
	Image Plane	M
	Image Pixel	M – Απαιτείται εάν έχει χρησιμοποιηθεί μέσο αντίθεσης
	Contrast/Bolus	C
	CT Image	M
	Overlay Plane	U
	VOI LUT	U
	SOP Common	M

DICOM (1 από 3)

- Τα απεικονιστικά συστήματα παράγουν εικόνες που είναι συμβατές με το πρότυπο **DICOM (Digital Imaging and COmmunications in Medicine).**
- DICOM είναι ένα σύνολο κανόνων (πρότυπο) για: α) Αποθήκευση, β) Εκτύπωση και, γ) Μεταφορά ιατρικών εικόνων.
- Οι κανόνες καθορίζουν :
  - Τη μορφή του αρχείου (file format) για την αποθήκευση μιας ιατρικής εικόνας,
  - Το πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ συστημάτων που είναι συμβατά με το πρότυπο DICOM.
- Η συμμόρφωση (compliance) με τους κανόνες αυτούς εξασφαλίζει την επικοινωνία απεικονιστικών συστημάτων από διαφορετικούς κατασκευαστές.

Picture Archival and Communication Systems (PACS)

- Networked group of computers, servers, and archives to store digital images
- Can accept any image that is in **DICOM** format
- Serves as the file room, reading room, duplicator, and courier
- Provides image access to multiple users at the same time, on-demand images, electronic annotations of images, and specialty image processing



https://www.youtube.com/watch?v=dpWjdSAaUMc
https://www.youtube.com/watch?v=fB1pv9Hh9Pw

PACS

- Διαφορετικός σχεδιασμός (Custom designed) για κάθε τμήμα ή οργανισμό
- Μέρη του συστήματος και οι ιδιότητες του μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με τα ακόλουθα:
  - Όγκος ασθενών (Volume of patients)
  - Αριθμός αναγνωρίσιμων περιοχών (Number of interpretation areas)
  - Περιοχές παρακολούθησης (Viewing locations)
  - Χρηματοδότηση(Funding)
- Αρχικά τα πρώτα συστήματα δεν είχαν standardized image formats.
- Σύγκριση και συνεργασία μεταξύ διαφορετικών συστημάτων ήταν δύσκολή
- Οι Χρηματοδότες (χρήστες) κρατούσαν τα συστήματα αποκλειστικά για κάποιους οργανισμούς και δεν έδιναν πληροφορία προς τα έξω..
- Το πρότυπο DICOM βοήθησε να αλλάξει η πιο πάνω αντιμετώπιση με το να επιτραπεί η επικοινωνία μεταξύ χρηστών και κατασκευαστών.

PACS Εφαρμογές

- Χρησιμοποιούνταν μόνο στη ραδιολογία και κάποιες άλλες εφαρμογές σε τμήματα καρδιολογίας. Τώρα ΠΑΝΤΟΥ
- Χώρος αποθήκευσης μπορεί να διαμοιραστεί και να χρησιμοποιηθεί μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων
- Οι Η/Υ που μπορούν να επεξεργάζονται PACSμπορεί και να έχουν εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας και βίντεο.
- Τα PACS επιτρέπουν στους ιατρούς να ανακατασκευάσουν και να παρακολουθήσουν ολόκληρη την διαδικασία από το γραφείο τους.
- Υπολογιστές εφοδιασμένοι με PACS Orthopedic μπορούν να χρησιμοποιηθούν από:
  - Χειρουργούς που προγραμματίζουν μια εγχείρηση (προετοιμασία) (plan joint replacement surgery).
  - Εξειδικευμένα λογισμικά επιτρέπουν την καλλίτερη δυνατή λύση για τον συγκεκριμένο ασθενή (Specialized software allows matching of best replacement for patient with patient anatomy).
  - Τα συστήματα αυτά εξοικονομούν χρόνο και προτείνουν τι καλύτερες δυνατές λύσεις.

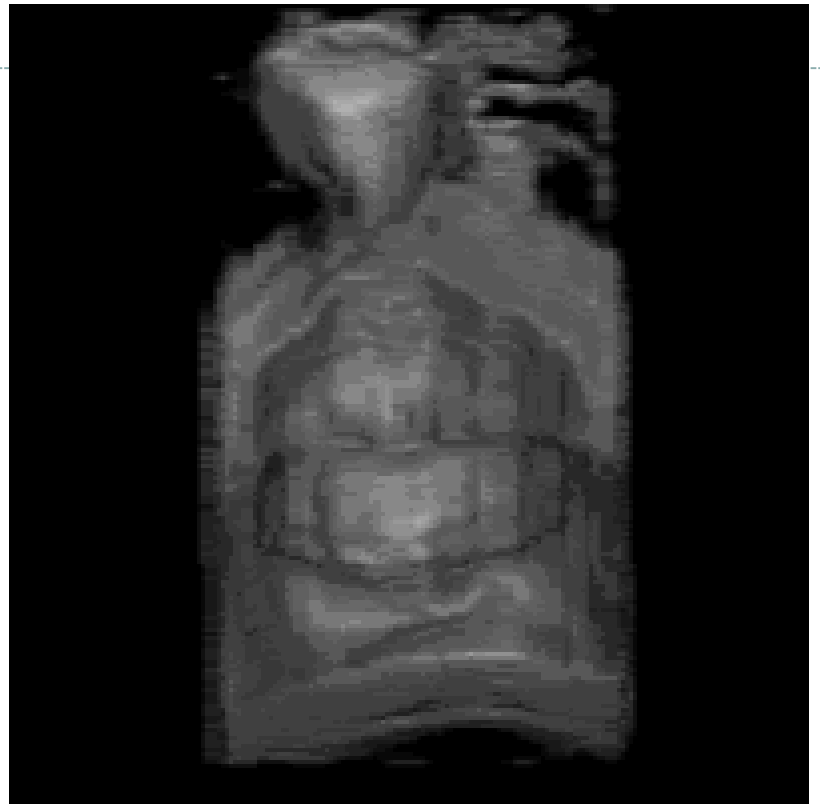
Περίληψή

- Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) και ΠΣΥ
- Ιατρικός φάκελος,
- Ιατρικά απεικονιστικά συστήματα και ψηφιακές εικόνες
- PACS : Picture archiving communication systems
- DICOM : Digital Imaging & Communication in Medicine
- Τεχνολογία Υγείας
- Χρήστες συστημάτων υγείας
- Ασκήσεις

Βιβλιογραφία

1. Τόκης, Ι.Ν. και Τόκη, Ε. Ι., (2006). Πληροφορική Υγείας, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα.
2. Καρανικόλας, Ν. (2010). Πληροφορική και επαγγέλματα Υγείας.
3. Αποστολάκης, Ι. (2002). Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας. Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, σσ. 79 – 109.
4. Hebda T., Czar P. and Mascara C. (2001). Handbook of informatics for Nurses and Health Care Professionals. 2nd ed., Prentice-Hall, New Jersey, USA, pp 81 – 98.
5. Μαγκλογιάννης, Η. (2003). Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων. Πανεπι-στήμιο Αιγαίου, Σάμος.
6. Medicos (2004). Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων. Datamed – Healthcare Integrator.
7. Van de Velde, R. (1992). Hospital Information Systems. Springer – Verlag, Ber-lin.
8. Unisoft (2003). Υγεία – 2000: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας.
9. Χαντζηχρήστος, Ι. (2003). Advanced Technical Solutions: Ιατρική Πληροφορική στα Συστήματα Υγείας στην Ελλάδα- Κλινικές εμπειρίες από την υλοποίηση συ-στημάτων Cont@ct. Bull A.T.S.
10. Smistad, Erik et al. (2014). Medical image segmentation on GPUs – A comprehensive review. *Medical Image Analysis* , 20 (1) , 1 – 18. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.media.2014.10.012
11. Gupta, Vikas et al. (2012). Cardiac MR perfusion image processing techniques: A survey. *Medical Image Analysis*, 16 (4), 767 - 785. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.media.2011.12.005
12. Αποστολάκης, Ι. (2002). *Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας*. Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, σσ. 149 – 165.
13. Δελημπάσης, Κ. και Νικηφορίδης, Γ. (2001). *Ιατρική Πληροφορική*. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, σσ. 97 - 133
14. Foley D. D., Van Dam A., Feiner S. K., Hughes J. F. (1990) Computer Graphics: Principles and Practice. Reading, MA: Addison – Wesley.
15. Νικήτα, Κ. (2003α). *Αξονική Τομογραφία*. Εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας.
16. Νικήτα, Κ. (2003β). *Στοιχεία Επεξεργασίας Ιατρικών Εικόνων.* Εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας.
17. Νικήτα, Κ. (2003γ). *Εισαγωγή στα Ιατρικά Απεικονιστικά Συστήματα.* Εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας.
18. Νικήτα, Κ. (2003δ). *Μέθοδοι Ανακατασκευής Εικόνας.* Εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας.
19. Μαγκλογιάννης, Η. (2003). *Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας*. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σάμος, σσ. 51 - 65.

Bye!



ΤΕΛΟΣ